Урок 13. Бросок вверх и невесомость

Физика · 9 класс · Рабочий лист · Вариант А

Дата: _____

Имя (по желанию): _____

Как работать. Решай ручкой, около 40 минут, без подсказок и без экрана. Ось направь вверх, $g = 10$ м/с^2. Не стирай черновое решение: по нему видно, как ты рассуждал. Если застрял, оставь вопрос на полях.

1 Задание 1

Тело брошено вверх со скоростью 30 м/с. Чему равны скорость и модуль ускорения в верхней точке? Куда направлено ускорение ($g = 10$ м/с^2)?

Решение

Ответ: _____

2 Задание 2

Через какое время тело, брошенное вверх со скоростью 40 м/с, достигнет верхней точки?

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

3 Задание 3

Найди наибольшую высоту подъёма тела, брошенного вверх со скоростью 30 м/с.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

4 Задание 4

Тело брошено вверх со скоростью 35 м/с. Найди проекцию скорости через 2 с (ось вверх). Что означает знак?

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

5 Задание 5

Через какое время после броска со скоростью 15 м/с тело вернётся в точку броска?

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

6 Задание 6

Человек массой 60 кг стоит на весах в лифте, который разгоняется вверх с ускорением 3 м/с². Что покажут весы в ньютонах (g = 10 м/с²)?

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

7 Задание 7

Человек массой 50 кг в лифте, который разгоняется вниз с ускорением 4 м/с². Каков его вес?

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

8 Задание 8

Мяч массой 0,5 кг подбросили, и он летит, не касаясь руки. Каков его вес в полёте? Исчезла ли сила тяжести?

Решение

Ответ: _____